

华中科技大学

课程实验报告

课程名称： 新生实践课

专业班级 CS2404

学 号 U202490035

姓 名 阮云轩

指导教师 陈加忠

报告日期 2024 年 11 月 22 日

计算机科学与技术学院

目 录

1 摘要	1
1.1 關於行文	1
1.2 關於課程或實驗設計	1
1.3 關鍵字	1
2 主页设计	2
2.1 個人主頁設計與概述	2
2.2 宿舍主頁設計與概念	7
3 分页面设计	12
3.1 個人介紹及履歷樣式模版	12
3.2 音樂播放器—黃偉文男人玩物四部曲	14
3.3 線上商場模擬樣版	15
3.4 文件格式轉換器	17
4 网页设计小结	21
5 课程的收获和建议	23
5.1 计算机基础知识	23
5.2 文档撰写工具 LaTeX	23
5.3 编程工具 Python	24
5.4 版本管理软件 Git	24
5.5 网页制作 Dreamweaver	25

1 摘要

1.1 關於行文

為行文方便，本實驗報告將以漢字 (繁體中文) 為主語言來輯錄，如有不便，還請見諒

* 为行文方便，本实验报告将以汉字 (繁体中文) 为主语言来辑录，如有不便，还请见谅

1.2 關於課程或實驗設計

這次的實驗報告將針對「新生實踐課」的課程內容及其相關工程進行分析總結，「新生實踐課」課程以潔淨高效的方式介紹了一系列工程系專業軟件及系統，使學生們提前對這些生產工具有一個具體的認知，要求學生們有一定的綜合能力及動手能力，課程內容包括但不限於 Window 基礎知識、LateX、Python、Git 作業系統、HTML 網頁設計。在授課汲取知識之余，亦同時考察學生的自主作業能力水平，是否能夠準時完成工程，是否能夠合理分配時間規劃以及是否能夠達到項目要求等相關因素。

在工程中亦是遇到或多或少的問題阻礙，因此，本報告亦會對課程中的一些工程疑難問題進行分析，分析這個問題的外在表現以及其內部本質，以及給出個人的解難操作流程及相關工具，分析完問題後以舉一反三的思維模式處理面對其同類型的問題

而在最後則會結合個人對課程的理解感悟作出資訊歸納，說明課程的核心以及推展一些自己的得失。

1.3 關鍵字

Window、LateX、Python、Git、HTML、IDE，搭建環境

2 主页设计

下面將會對我的 HTML 網站設計進行詳細的分析說明，主要分成了各分頁的界面說明及其背景的相關代碼，即是會分成「概述」與「特色功能」這兩主要部分，而關於特色功能將會介紹一些頁面核心設計及其代碼，而對於可能出現在不同頁面的相同設計或功能將不會再次重覆介紹說。

2.1 個人主頁設計與概述

2.1.1 概述

對於 HTML 個人主頁的設計中我盡量向一個標準的網頁首頁設計，帶有常見用於網站推廣的滑動窗界面，還有對網站的中心內容進行的介紹的基本文本，當中調用了.css 與.js 結構來對網頁排版和相關程式的編寫。中間放入了一個本地的視頻供以用戶觀看 (注：原本是有能力放入線上視頻在個人網頁觀看的，但可惜其連結具有時效性以至無法持續調用該連結)。左上方有明顯的按鈕樣式供以返回宿舍。右下方帶有一行清晰的按鈕可隨時跳轉至其他分頁遊覽，以下為個人主頁的預覽 (2-1見圖一)。



图 2-1 個人主頁預覽

2.1.2 設計特色

在本頁面中用了許多功能，這裡我將會介紹其效果以及給出相關的代碼並作說明

首先，我在頁面的正上方設計了一個可滑動的視窗 (2-2見圖一)，做到類似廣告板的效果，除此之外，為模擬真實的網頁廣告欄，該圖像是可互動的，當遊標移動到圖片位置時可點擊進行互動，可跳轉至任一網站 (2-3見圖三)。



图 2-2 滑動視窗



图 2-3 滑動視窗互動跳轉 (點擊後成功跳轉)

这里对相关代码进行分析说明，首先，要制作这个定时滑动效果需要一个.js 文档以编辑，下方为实现效果相关的2-4代码及2-5流程控制图，可以见到，这段代码中结合了自动切换与手动切换的功能，一开头先进行一个简单的初始化并获取目标数据，使其显示开始进入迴圈流程，按图片数量进入循环，当索引到最后一张图片时重置回 1 再次进入循环，而手动操作则是靠左右箭头来手动控制当时的索引页。

```
1 let slideIndex = 0;
2 showSlides();
3
4 function showSlides() {
5     const slides = document.querySelectorAll('.slide');
6     for (let i = 0; i < slides.length; i++) {
7         slides[i].style.display = "none";
8     }
9     slideIndex++;
10    if (slideIndex > slides.length) { slideIndex = 1 }
11    slides[slideIndex - 1].style.display = "block";
12    setTimeout(showSlides, 3000);
13 }
14
15 function prevSlide() {
16     slideIndex--;
17     if (slideIndex < 1) { slideIndex = slides.length }
18     showSlide(slideIndex);
19 }
20
21 function nextSlide() {
22     slideIndex++;
23     if (slideIndex > slides.length) { slideIndex = 1 }
24     showSlide(slideIndex);
25 }
26
27 function showSlide(index) {
28     const slides = document.querySelectorAll('.slide');
29     for (let i = 0; i < slides.length; i++) {
30         slides[i].style.display = "none";
31     }
32     slides[index - 1].style.display = "block";
33 }
```

图 2-4 滑动窗设计代码

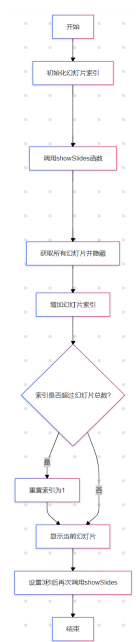


图 2-5 流程控制圖

可以見到這個功能的完整性是要依賴.js 文檔進行代碼編寫的，可以說.js 給予了網頁「活力」，除了滑動窗用了 js 技術，其實在這個網頁還有一個地方也用到 js 技術，我將在下面 (2-6見下圖) 展示出來

這是這個顯示日期的地方，調用當前系統日期以至於我們不用每天上 Github 人為進行修改，調用這門學問是十分高深的，當中涉及了許多技術性或是安全性的門檻，從簡單的本地調用乃至 API 協議等。而在下方 (2-7見下圖) 的代碼則是做了將當前日期動態插入到 ID 為 Date 的容器中

2024年11月26日

图 2-6 調用系統日期時間

```
1 <div class="date-text">
2   <p class="date" style="font-size: 30px;" id="date"></p>
3   <script>
4     const today = new Date();
5     const options = { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
6     document.getElementById('date').textContent = today.toLocaleDateString('zh-CN',
7       options);
8   </script>
```

图 2-7 調用日期和時間代碼

網站之間來回跳轉，可以說是一個網頁必須要有的內容，而我在網站中也頻繁地使用到這個技術，下面 (2-8見下圖) 將會展示相關代碼和簡單說明。其核心函數是”herf”，可以把 herf 內的內容定性，使其具有「獲得 URL」的性質。只要明白原理，可以舉一反三，按自己的設計在 herf 中玩出新花樣。

```
<div class="bottom-right-place">
  <div class="bottom-right-button">
    <a href="page_1.html">
      <button class="home-button">跳转到页面1</button>
    </a>
    <a href="page_2.html">
      <button class="home-button">跳转到页面2</button>
    </a>
    <a href="page_3.html">
      <button class="home-button">跳转到页面3</button>
    </a>
    <a href="page_4.html">
      <button class="home-button">跳转到页面4</button>
    </a>
  </div>
</div>
<script src="index.js"></script>
</div>
```

图 2-8 網頁跳轉

除了基本的跳轉功能之外，網頁亦實現了調用本地.Mp4 的效果，原理和跳轉相似，所謂的不同只是函數格式和調用文本不同。需要注意的是調用本地內容的格式，像我這裡用的就是”video/webm” 格式，下方會放入相關的代碼 (2-9見下圖) 以及實際效果 (2-10見下圖)

```
<div class="video-container">
  <video controls>
    <source src="Chess.mp4" type="video/webm">
    您的浏览器不支持 video 标签。
  </video>
</div>
```

图 2-9 網頁跳轉



图 2-10 網頁跳轉

以上就是個人主頁的一些比較有特色的設計，除了上述被介紹的代碼及實現效果之外，其實也有不少有趣的設計，就比如畫面中間右方的文本使用了”marquee”的技巧，使得文本可以「動起來」。

接下來將介紹宿舍主頁的設計 (個人興趣覺得一定要寫入這次的實驗報告里)

2.2 宿舍主頁設計與概念

下面將會介紹我們宿舍的網頁設計，我認為是我們 HTML 小組報告中最為出色的部分，以保護學生和教師的個人資訊為標準，設計了一套簡單的登入系統，完全滿足陳老師對保護學生個人隱私的要求。

2.2.1 概述

對於宿舍網站設計的要求是能跳轉到其他學生的個人主頁，但僅僅滿足於此是不能豎起保護用戶訊息的高牆的，因此，我們設計了一個密匙登入系統，只有輸入正確的密匙，才能順利跳轉至學生的網頁，除此之外，我們還成功調用網頁的攝像頭權限，用戶有權拒絕，但旨在那些不法分子若然打算強行查閱用戶個人資料時能夠通過攝像頭喚起那份良知。

下面將會放一個宿舍主頁的 (2-11見下圖) 預覽圖以對設計有一個簡單的認知。

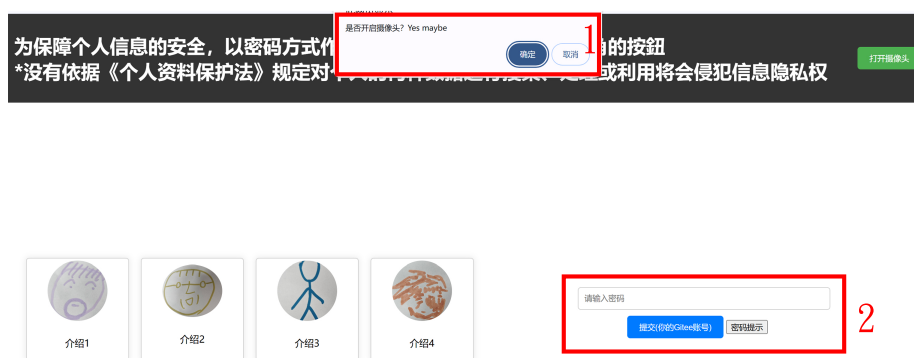


图 2-11 宿舍網頁預覽

2.2.2 設計特色

上面經已說明了大致的網頁功能及操作模式，接下來會對一些不錯的設計進行說明

首先，當進入網頁後會馬上出現 Alert 提示是否打開攝像頭，若是的話將以攝像頭收入的實時影像作為網頁的 (2-12見下圖) 背景，若否的話則使用後備圖片作為 (2-13見下圖) 背景。

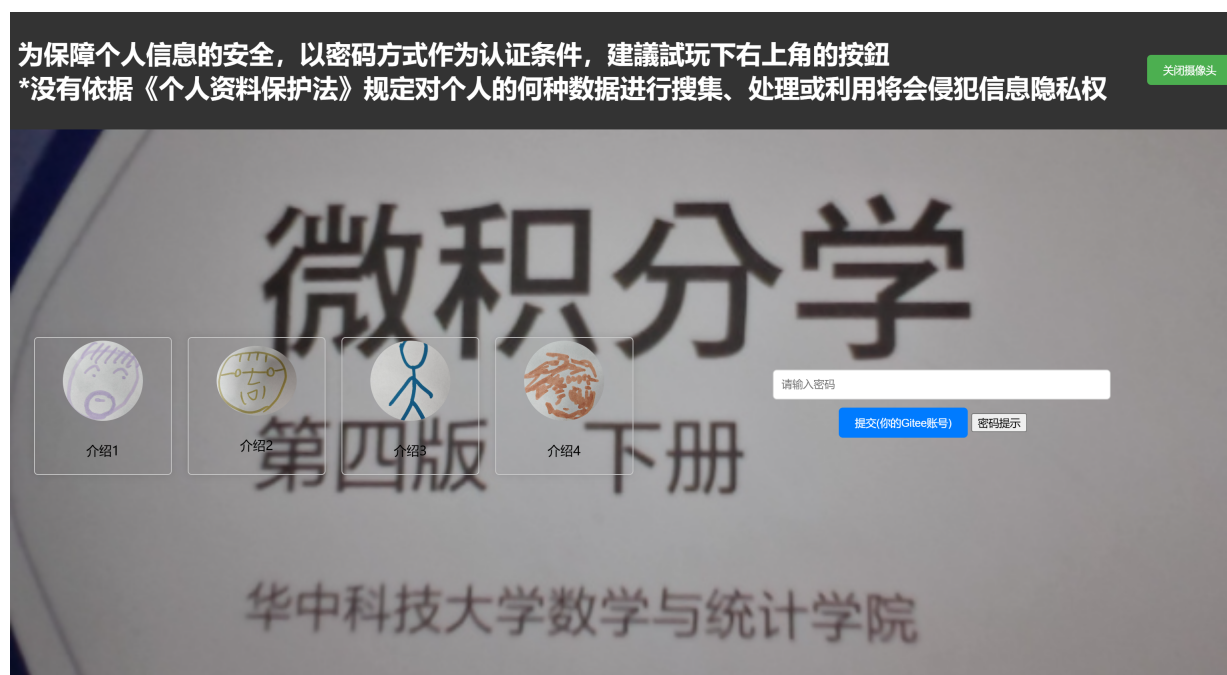


图 2-12 許可攝像權限

为保障个人信息的安全，以密码方式作为认证条件，建議試玩下右上角的按钮
*没有依据《个人资料保护法》规定对个人的何种数据进行搜集、处理或利用将会侵犯信息隐私权

打开摄像头

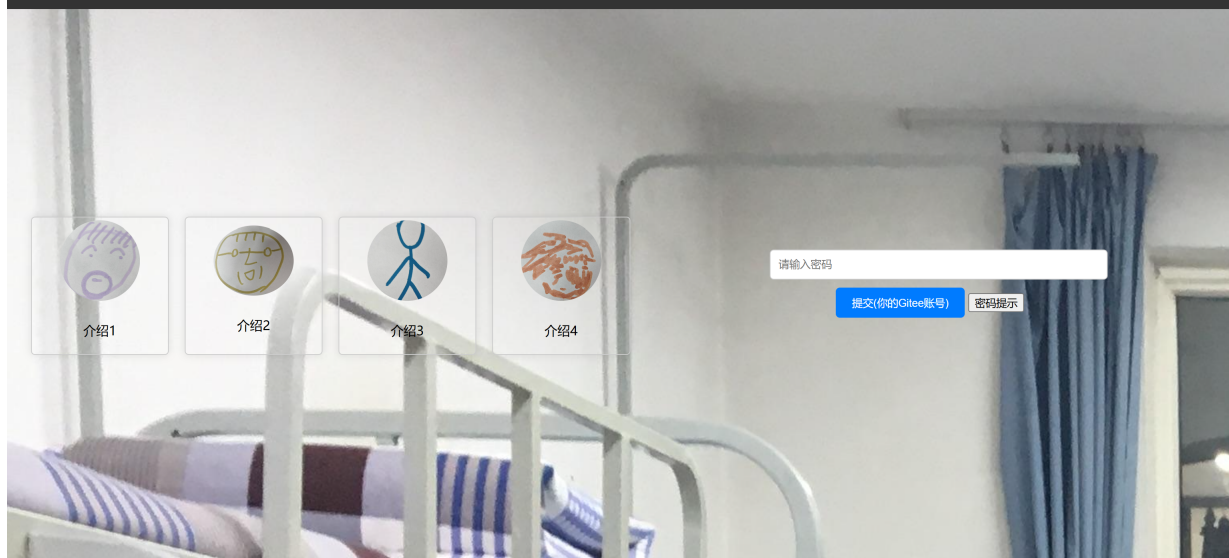


图 2-13 拒絕攝像權限

可見這里亦是運用了.js 編程的技巧，下面我會進行說明及給出相關代碼及進行分析說明

首先，我們來看看他是如何獲取攝像權限的，(2-14見下圖)，代碼先是進行初始化，再獲取頁面的元素並存入 `toggleCameraButton` 和 `backgroundVideo` 中，再向用戶申請攝像權限並同時作為事件判斷是否調用攝像頭或後備背景。而其實頁面的右上方另設了按鈕可以隨時調整是否應停止調用或允可攝像頭權限。

看似只是簡單的函數使用，然而其背後的工程是十分巨大的，之所以可以如此簡單地調用是因為偉大的程序員在背後經已建立許多複雜的庫函數。

```
1 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {  
2     const toggleCameraButton = document.getElementById('toggle-camera');  
3     const backgroundVideo = document.getElementById('background-video');  
4     let stream;  
5     let isPasswordCorrect = false;  
6  
7     async function requestCameraPermission() {  
8         try {  
9             stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true });  
10            backgroundVideo.srcObject = stream;  
11            backgroundVideo.style.display = 'block';  
12            toggleCameraButton.textContent = '关闭摄像头';  
13        } catch (error) {  
14            console.error('摄像头权限被拒绝', error);  
15            useFallbackBackground();  
16        }  
17    }  
18  
19    function useFallbackBackground() {  
20        backgroundVideo.style.display = 'none';  
21        document.body.style.backgroundImage = "url('dormitory.jpg')";  
22    }  
23 }
```

图 2-14 调用摄像头相关代码

再来看看右方的 (2-15 见下图) 登录系统，这个系统是與左方的「页面跳转」来组合实现的，左方用的是已阐释的跳转，故不作赘述。右方的登录界面是由「用户输入框」、「提交按钮」、「提示按钮」所组成的系统，(2-16 见下图)，其工作原理是当用户点击「提交」按钮时，会对输入框内的文本进行检测判断是否符合要求，当符合要求时对应事件成立，可以顺利在左方跳转，否则亦然。下方附有提示按钮，可以点击并查看对应提示以助用户回忆密匙 (2-17 见下图)。



图 2-15 界面部分

```
1 document.getElementById('submit-password').addEventListener('click', function() {
2   const passwordInput = document.getElementById('password-input');
3   const passwordStatus = document.getElementById('password-status');
4   if (passwordInput.value === 'chenjz70' || "chenjz": Unknown word.
5     passwordInput.value === 'Chenjz70' || "Chenjz": Unknown word.
6     passwordInput.value === 'weakpoint1066' || "weakpoint": Unknown word.
7     passwordInput.value === 'a11b45ab14' ||
8     passwordInput.value === 'wly72888' ||
9     passwordInput.value === 'dawnise') "dawnise": Unknown word.
10    {
11      isPasswordCorrect = true;
12      passwordStatus.textContent = '密码正确，无需再次输入。';
13      passwordStatus.style.color = 'green';
14    } else {
15      isPasswordCorrect = false;
16      passwordStatus.textContent = '密码错误，请重新输入。';
17      passwordStatus.style.color = 'red';
18    }
19  });
20
21  // 相片点击跳转的逻辑
22  function openWindow(element) {
23    const url = element.getAttribute('data-url');
24    if (isPasswordCorrect && url) {
25      window.open(url, '_blank');
26    } else {
27      alert('请输入正确的密码。');
28    }
29  }
30
31  // 给所有图片绑定点击事件
32  document.querySelectorAll('.corner-box img').forEach(img => {
33    img.addEventListener('click', function() {
34      openWindow(this);
35    });
36  });
```

图 2-16 相關代碼

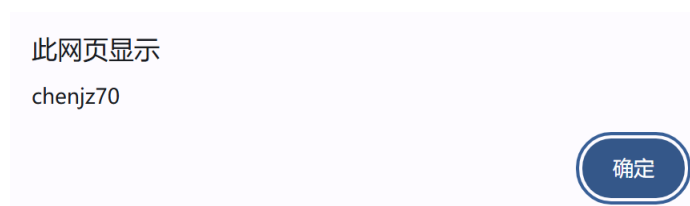


图 2-17 Alert 提示

同理，可以見到代碼中是把事件放在一起處理的，不難看去這段代碼無論是輸入'chenjz70' 還是'dawnise' 等，都可以使事件成位，即是「密匙正確」，同埋也可明白其實對於線上帳號都是有空間去儲存帳號及密碼的，對應的同樣需要空間去存入。

3 分页面设计

下面將會介紹分頁的相關內容及設計代碼，對網頁效果相關代碼進行分析。

* 簡單說明一下所有的分頁都帶有跳轉到前一分頁或下一分頁的功能，能夠使用戶隨時隨地跳轉無需返回主頁再跳轉

3.1 個人介紹及履歷樣式模版

3.1.1 概述

在這個分頁中以個人介紹 CV 的樣版制作了一個關於用戶的個人中心，下方是頁面的預覽圖 (3-1 見下圖)，除了簡單的文本排版，注意到後方的背景圖是完全隨機以及動態的。



图 3-1 分頁一預覽圖

3.1.2 特色代碼

本分頁中較為出色的就是背景隨機圖片 (3-2 見下圖) 的設計，當中主要運用了隨基數的性質，用隨機的形式決定圖本的大小以及移動速度，當然圖片的話是在本地導入的，用下方的圖片路徑數組調入，相關代碼見下圖 (3-3 見下圖)，可以見

到當中定義了許多變量都是通過 random 函數存入數據。如隨機大小，隨機初始位置，隨機移動速度，下方則是用一個 For 循環決定了生成多少張圖片。



图 3-2 背景效果

```
1 <script>
2   function getRandomInt(min, max) {
3     return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
4   }
5
6   function createMovingPhoto(src) {
7     const img = document.createElement('img');
8     img.src = src;
9     img.alt = '动态照片';
10    img.style.width = `${getRandomInt(90, 140)}px`;
11    img.style.top = `${getRandomInt(-100, 100)}%`;
12    img.style.left = `${getRandomInt(-100, 100)}%`;
13    img.style.animationDelay = `${getRandomInt(0, 5)}s`;
14    img.style.animationDuration = `${getRandomInt(20, 25)}s`;
15    return img;
16  }
17
18  const photosContainer = document.querySelector('.moving-photos');
19  const photoSrcs = ['p1.jpeg', 'p3.jpg', 'p2.jpg', 'p4.jpg', 'p5.jpg', 'p6.
20    jpg', 'p7.jpg', 'p8.jpg', 'p9.jpg', 'p10.jpg', 'p11.jpg'];
21
22  for (let i = 0; i < 500; i++) {
23    const randomSrc = photoSrcs[getRandomInt(0, photoSrcs.length - 1)];
24    const movingPhoto = createMovingPhoto(randomSrc);
25    photosContainer.appendChild(movingPhoto);
26  }
27 </script>
```

图 3-3 相關程式代碼

3.2 音樂播放器—黃偉文男人玩物四部曲

3.2.1 概述

這裡設計了一個音樂播放器的分頁，目的是讓用戶可以聆聽音樂，並加入了「切歌」功能及暫停鍵，並且當切歌時可以切換對應的文本，實現針對當前音樂的介紹。下面給出對應的預覽圖 (3-4見下圖)

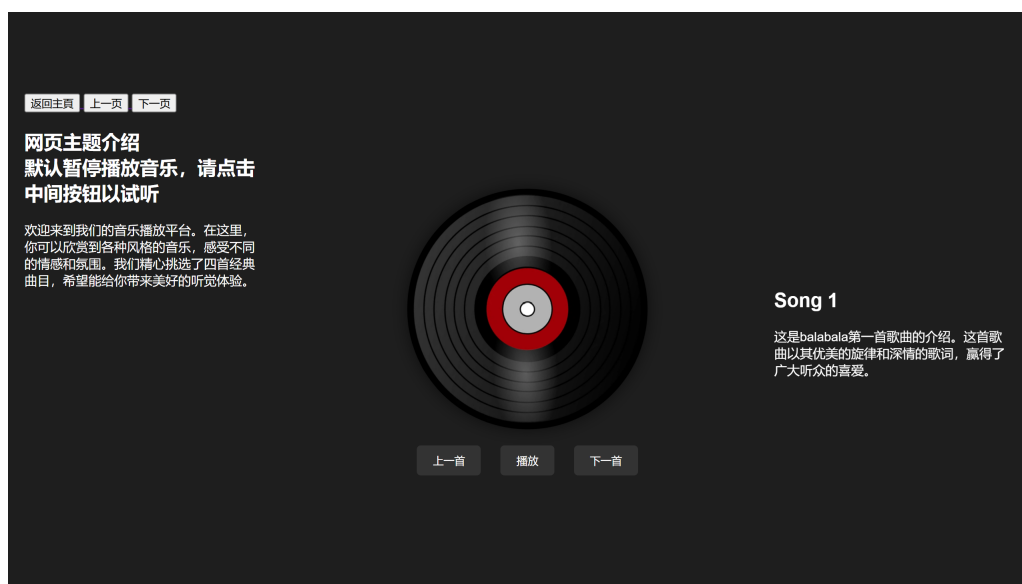


图 3-4 分頁二預覽圖

3.2.2 特色代碼

音樂播放和切換文件的設計是分頁二的亮點之一，音樂播放原理上述經已有類似說明故不作贅述，下面給出切歌文本對應界面部分 (3-5見下圖) 及相關代碼 (3-6見下圖)，當中其實建立了一個 Song 數組，放了 'title', 'src', 'info' 數據，通過 update-song-info(3-7見下圖) 來實時更新當前的數組。

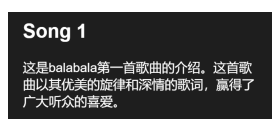


图 3-5 音樂播放對關界面

通程實時的更新則可以做到頁面中的效果，中間用了一個 CD 樣式的圖片加上使圖片旋轉的代碼配合「播放」及「暫停」鍵互動。

```
<script>
const songs = [
  { title: 'Song 1', src: 'song1.mp3', info: '这是balabala第一首歌曲的介绍。这首歌曲以其优美的旋律和深情的歌词赢得了广大听众的喜爱。' },
  { title: 'Song 2', src: 'song2.mp3', info: '这是balabala第二首歌曲的介绍。这首歌曲节奏明快,充满活力,适合在运动时聆听。' },
  { title: 'Song 3', src: 'song3.mp3', info: '这是balabala第三首歌曲的介绍。这首歌曲旋律悠扬,让人感到宁静和平静。' },
  { title: 'Song 4', src: 'song4.mp3', info: '这是balabala第四首歌曲的介绍。这首歌曲情感丰富,歌词深刻,值得细细品味。' }
];

let currentSongIndex = 0;
const audioPlayer = document.getElementById('audio-player');
const prevButton = document.getElementById('prev-song');
const playPauseButton = document.getElementById('play-pause');
const nextButton = document.getElementById('next-song');
const songInfoDiv = document.getElementById('song-info');
```

图 3-6 相關代碼

```
function updateSongInfo(song) {
  songInfoDiv.innerHTML = `
    <h2>${song.title}</h2>
    <p>${song.info}</p>
  `;
}
```

图 3-7 實時更新數組

3.3 線上商場模擬樣版

3.3.1 概述

而分頁三則是以線上商城為目標實現了一個簡單的商城界面，同樣，下面給出分頁的預覽圖 (3-8見下圖)，這個分頁主要集中於文本的複合結構，可供用戶互動的設計不多，但的確有做到點擊圖片時的跳轉功能

3.3.2 特色代碼

這裡將介析分析單個商品欄 (3-9見下圖) 的設計與思路，首先，商品欄是以一個外框以及圖片和相關文本結合而設計，當用戶滑鼠不在該欄目上時正常顯示，但當用戶遊標放到上方時遊標變成可互動樣式 (同樣是 href 獲得 url 原理)，除此之外，對應的圖片放大了並且出次了文本以對商品有更詳細的描述。

接下來放相關的代碼和說明，首先是遊標懸停時圖片放大 (3-10見下圖)，在這段代碼中，`transition: transform 0.3s ease;` 定義了 `transform` 屬性的過渡效果，其持續時間為 0.3 秒，過渡效果為平滑的緩動。`transform: scale(1.1);` 當鼠標懸停在圖片上時，圖片會放大 1.1 倍。當然掌握這個技巧你也可以自定義過渡的時間和放大的倍率。至於同時出現的懸浮文本，則是利用了下面這段代碼去完成 (3-11見下圖)，當鼠標懸停在圖片上時，触发 `mouseover` 事件。获取图片的 `data-`

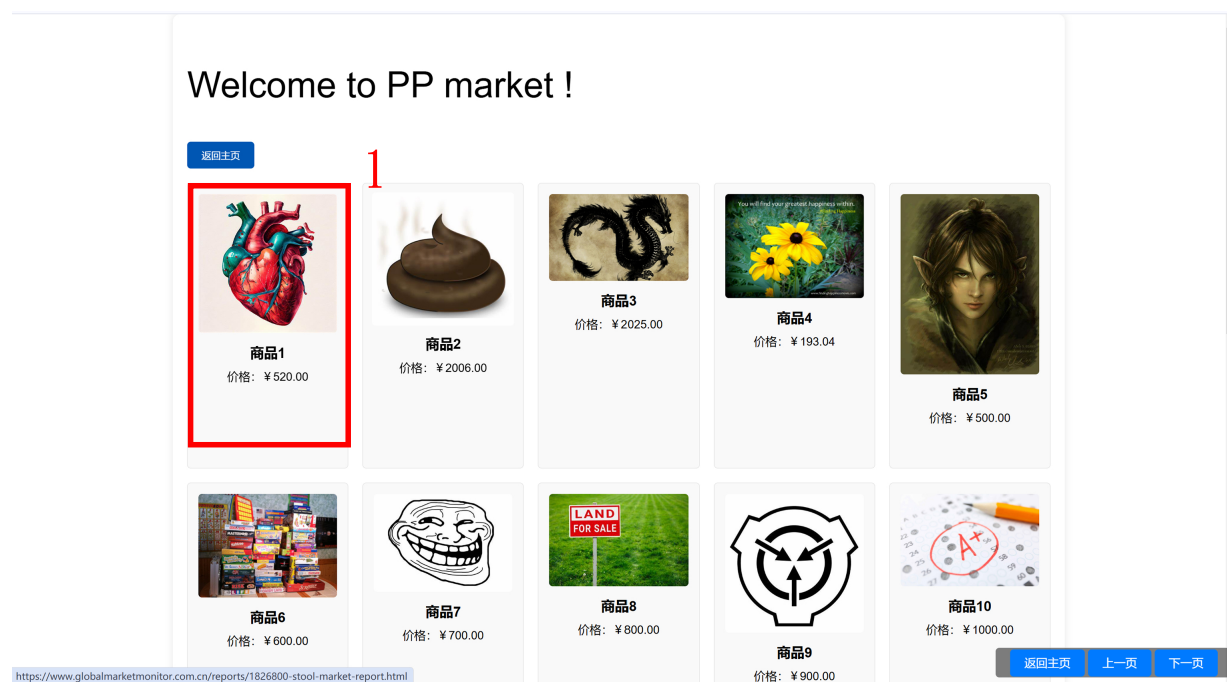


图 3-8 分页三预览



图 3-9 单个商品栏界面

description 属性值, 作为提示框的内容。设置提示框的文本内容。显示提示框, 并根据鼠标位置调整提示框的位置, 使其距离鼠标指针 20 像素。

```
.product-card {
  background-color: #f9f9f9;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 5px;
  padding: 15px;
  text-align: center;
  position: relative;
}

.product-card img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border-radius: 5px;
  transition: transform 0.3s ease;
}

.product-card img:hover {
  transform: scale(1.1);
}
```

图 3-10 懸停時圖片放大

```
16 document.querySelectorAll('.product-card img').forEach(img => {
17   img.addEventListener('mouseover', function(event) {
18     const description = this.getAttribute('data-description');
19     tooltip.textContent = description;
20     tooltip.style.display = 'block';
21     tooltip.style.left = `${event.pageX + 20}px`;
22     tooltip.style.top = `${event.pageY + 20}px`;
23   });
24
25   img.addEventListener('mousemove', function(event) {
26     tooltip.style.left = `${event.pageX + 20}px`;
27     tooltip.style.top = `${event.pageY + 20}px`;
28   });
29
30   img.addEventListener('mouseout', function() {
31     tooltip.style.display = 'none';
32   });
33 });
```

图 3-11 懸停時出現文本

3.4 文件格式轉換器

3.4.1 概述

最後一個分頁我則是利用了網頁的輸入與輸出功能制作了一個可以把文件格式轉換和在線預覽的網頁，其原理主要是對文件的後綴外進行編輯。下面我展示這個分頁的預覽圖。(3-12見下圖)

3.4.2 特色代碼

這個分頁的互動性更強，主要透過.js 來實現這種效果，首先我先操作一次看看實際情況 (3-13見下圖)(3-14見下圖)

可以見到是可以轉換圖片和文本的，見下方代碼 (3-15見下圖)，在這段代碼中，fileInput.files 用於獲取用戶選擇的文件。FileReader 對象用於讀取文件內容。對於圖像文件，使用 readAsDataURL 方法讀取文件內容；對於文本文件，使用

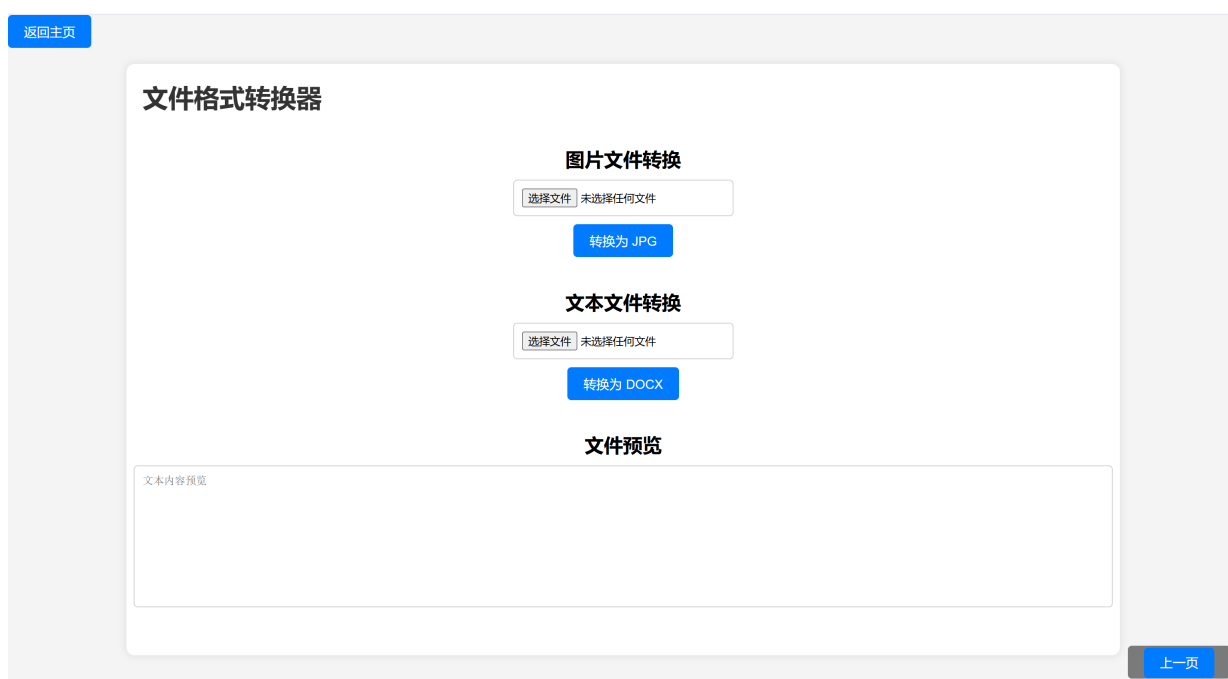


图 3-12 分页预览

`readAsText` 方法读取文件内容。文本的转换原理亦大致相同 接下来看这些文件是如何被处理的, 见下方代码 (3-16 见下图), 在这段代码中, 读取到的图像数据被加载到一个 `Image` 对象中。然后, 创建一个 `canvas` 元素, 并将图像绘制到 `canvas` 上。接着, 使用 `canvas.toBlob` 方法将 `canvas` 内容转换为 `Blob` 对象, 并生成一个 URL。最后, 设置下载链接和预览图像的显示

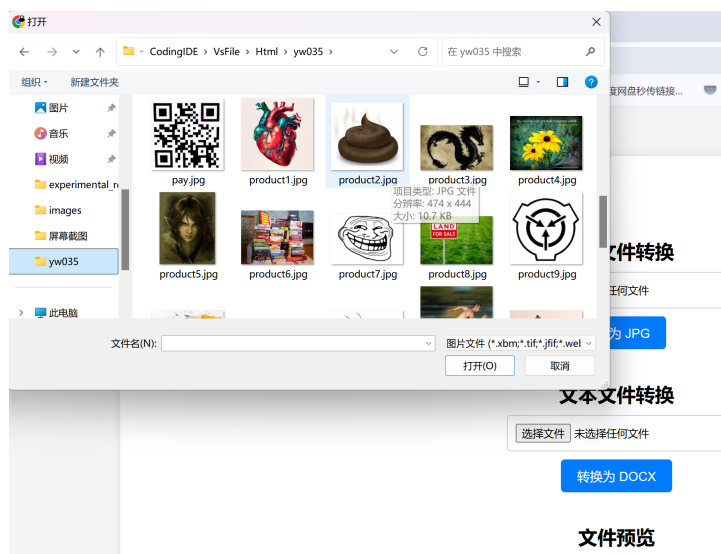


图 3-13 操作情况



图 3-14 操作情况

```
1 const fileInput = document.getElementById('image-file');
2 if (fileInput.files.length > 0) {
3     const file = fileInput.files[0];
4     const reader = new FileReader();
5     reader.readAsDataURL(file);
6 } else {
7     alert('请选择一个图片文件');
8 }
```

图 3-15 相关代码

```
1 reader.onload = function (e) {
2     const img = new Image();
3     img.src = e.target.result;
4
5     img.onload = function () {
6         const canvas = document.createElement('canvas');
7         const ctx = canvas.getContext('2d');
8         canvas.width = img.width;
9         canvas.height = img.height;
10        ctx.drawImage(img, 0, 0);
11
12        canvas.toBlob(function (blob) {
13            const url = URL.createObjectURL(blob);
14            const a = document.getElementById('download-image-link');
15            a.href = url;
16            a.download = `${file.name.split('.')[0]}.jpg`;
17            a.style.display = 'block';
18
19            // 显示图片预览
20            const imagePreview = document.getElementById('image-preview');
21            imagePreview.src = url;
22            imagePreview.style.display = 'block';
23        }, 'image/jpeg');
24    };
25 };
```

图 3-16 相關代碼

4 网页设计小结

4.0.1 概述

在這次網頁設計的實踐歷程中，著實遭遇了諸多知識盲點方面的困擾。其中，最為基礎且突出的問題便是對函數的認知存在嚴重不足。在網頁開發進程裏，常常會萌生出一些創意構想，期望能夠達成特定的酷炫效果或者流暢的交互功能，然而，每當著手實施時，卻因對函數的理解不夠深入全面而陷入僵局，仿佛置身於迷霧之中，完全不知該從何處切入、如何構建代碼邏輯才能實現預期的目標。例如，在處理頁面元素的動態顯示與隱藏效果時，明明知曉需要借助函數來精準控制元素的可見性狀態，但對於具體該選用何種函數、如何準確地設置函數參數以及如何巧妙地運用函數返回值進行後續操作等關鍵環節，都僅僅只有一知半解的模糊概念，這就直接導致在編寫代碼時屢屢碰壁，代碼要麼無法正常運行，要麼運行結果與預期相差甚遠。

下面我將會詳細地介紹一些在此次網頁設計過程中所遇到的典型問題以及我是如何通過不斷探索、查閱資料等方式逐步找到解決之道的。

4.0.2 難點

一、HTML 和 CSS 基礎不扎實

對於這個最為明顯的問題，我是通過以下方式來解決的：

1. 查閱論壇；首先你要明白的是，你絕對不是第一個遇到這個問題的人，或許這個問題在論壇上早已被人解決，因此，查閱相關的論壇可以給你一個大致的思路甚至完整的通關流程。較為知名的論壇如 Github, CSDN 等，都可以很好地幫助我們了解到相關的知識。
2. AI 求助；雖然目前的 AI 還不能完成百分百的編程作業，但我們可以利用 AI 快速地檢索出需要的核心函數，完成工程中的關鍵部分。在這次的作業中我亦利用了 AI 工具使其對我的工程進行補充。

二、Javascript 編程困難

1. 看實例理解

面對 js 編程的不足，我們可以通程查看其他網站的開發者界面來觀察其編程語

言和結構。通過看多點實例，可以使自己有一個充分的認知。

三、布局的美觀性要實現美觀的網面佈局，必須對 `Html` 有一定的理解，要明白 `style` 中各種的函數以及如何實現 `style` 的調用，然而，我們有時改了後卻發現其效果不理想，這個情況往往是 `style` 容器沖突了，下面是我的解決方法。

1. 排錯思維：首先要將網頁改成理想中的效果，必須養成一個十分清晰的思維方法，就比如每次預覽都應對界面效果有一個基本的印象，當發現錯誤時，馬上對之後的界面進行對比，用排錯備份的方式對文件進行除錯，當然，隨著除錯經驗的累積，往後亦會越來越熟練地找出錯誤。

5 课程的收获和建议

這次的新生實踐課大大鍛鍊了我的自學能力和動手能力，除了普及了計算機的基本工程設計之外，更重要的是提升了個人的邏輯思維和創新思維，在課程的學習過程中，無論是理論知識的講解還是實踐項目的推進，都注重培養我們的邏輯思維能力。在分析難題時，我學會了如何運用邏輯推理的方法，從問題的表象深入到本質，逐步梳理出問題的關鍵所在，並提出相應的解決思路。這種邏輯思維能力的培養不僅在課程學習中發揮了重要作用，也對我日常生活和其他學科的學習產生了積極的影響。同時課程突破傳統思維的束縛。在個人設計的工程中，其高自由度的特色激發了我的創新思維。我萌生出了不少比較特別的想法，通過不斷地優化和改進，最終取得了不錯的效果。這一經歷讓我認識到創新思維的重要性，也讓我更加敢於在未來的學習和工作中嘗試新的方法和思路。

5.1 计算机基础知识

從硬件到軟件，這堂課使我對日常使用的電腦有更具體的理解，了解到一些系統作業工具，了解到一些解壓文件的原理或是常用的 office 軟件。介紹了不同的工具，從殺毒軟件到終端，從 CPU 到 SSD。

硬件上，CPU 是運算與控制核心，內存臨時存數據，硬盤與 SSD 分別以容量和速度見長，輸入輸出設備搭建人機交互橋樑。軟件層面，操作系統如 Windows、macOS 和 Linux 各有特性，文件系統與目錄結構嚴謹有序，進程和內存管理保障多任務運行。辦公軟件裏，Word 精排版，Excel 擅數據處理，PowerPoint 能製作吸睛演示稿。多媒體軟件中，Photoshop 修圖、Audition 制音頻、Premiere Pro 編視頻。還有實用的系統作業工具，解壓縮軟件依算法工作，殺毒軟件保安全，終端可深入系統底層操作。這課讓我深入電腦內部原理與應用，為高效用電腦築牢根基。

5.2 文档撰写工具 LaTeX

LateX 作為一個十分強大的 pdf 排版工具，有強大的排版功能、高效的自动化特性以及跨平台与可重複性。

當中 LaTeX 在數學公式排版方面展現出了無與倫比的優勢。無論是簡單的代數

方程，還是複雜的高等數學公式，以及各種複雜的數學符號和希臘字母的運用，都能輕鬆實現且排版效果極為精美。它能夠根據數學邏輯和排版規範自動調整公式中字符的大小、間距和位置，使公式呈現出專業、清晰的視覺效果，這對於撰寫學術論文、科技報告等包含大量數學內容的文檔來說至關重要。

LaTeX 結合 BibTeX 等工具能夠實現參考文獻的自動化管理。只需在文檔中按照特定的格式引用參考文獻，然後在單獨的 BibTeX 數據庫文件中詳細記錄每篇參考文獻的信息（包括作者、標題、期刊、年份等），LaTeX 就能在編譯過程中自動根據引用順序對參考文獻進行排序，並生成符合學術規範的參考文獻列表。這種自動化管理方式不僅避免了手動排版參考文獻時容易出現的錯誤，還使得在文檔撰寫過程中添加、刪除或修改參考文獻變得極為便捷，大大提高了文獻管理的效率。

在剛開始學習 LaTeX 時，由於其獨特的語法和命令式的操作方式，與常見的文檔編輯軟件有很大的不同，學習曲線相對較陡。例如，需要花費時間去記憶各種命令和環境的語，如列格式的定義。對於初學者來說，定位和解決問題也具有一定的難度，這可能會導致學習初期的挫敗感，但若果堅持使用 LaTeX 去進行作業，我相信能夠熟悉掌握和靈活運用，寫出高質量的論文。

5.3 编程工具 Python

python 作為現今熱門的開發工具之一，其簡潔的排版和多樣的 Library 為使用者提供了多元的函數，與 C 相比的優勢是有許多自動化模塊，實時輸出和面向對象可以快速進行除錯和建立 Class 等結構，但隨之且來的是使用者未必能掌握編程的根基，因為 Python 精簡了許多語法，當用戶嘗試 Python 轉 C 語言時可能會遇到障礙。無論如何，本次的 Python 學習課程使我對這門語言有初步的理解，實現了文件不文件之間的調用，明白了其結構及運作模式。

5.4 版本管理软件 Git

學習版本管理軟件 Git 是一段極具價值的歷程。在學習收穫方面，其強大的版本控制功能令人矚目，不僅能夠創建代碼快照與歷史記錄，使項目開發歷程清晰可追溯，方便查找問題與回滾版本，而且分支管理極為靈活，可輕鬆創建分支開展功能開發或問題修復，助力團隊並行工作與實驗性開發，有效避免分支問題。

對整體項目的不良影響。在團隊協作上，與遠程倉庫協同順暢，團隊成員可克隆代碼開發並推送共享，借助拉取請求等機制規範協作流程，保障代碼質量與風格一致性後合並，同時沖突解決機制能在多人協作時標記沖突位置，通過手動處理提升團隊協作中的問題解決能力，確保開發順利進行。

除此之外，在學習心得方面，理解概念是運用 Git 的基礎，需深入掌握提交、分支等核心概念本質，明晰各概念間的關聯，如分支與提交的緊密聯系以及合並分支時對提交歷史與沖突的考量，培養團隊合作與溝通能力推動項目進展。充分挖掘 Git 潛力，定製高效方案為項目開發與維護提供有力支持，總之，學習 Git 讓我收穫滿滿，對未來的軟件開發及相關工作有著極為重要的意義。

5.5 网页制作 Dreamweaver

通過學習 Dreamweaver 等 html 工程開發軟件，了解到 html 這門語言的基本結構，了解到調用本地資源時路徑的輸入技巧，可以了解到一個 Html 的基本結構，'head'、'style'，'body' 等組成，且在學習的途中，我亦了解到一些工程的相關思維和技巧，如何高效到建立界面，界面各元素的設計順序等，以上都可以幫我們培養一個多元的思維，了解方法的多元性，對比其優劣。簡之，學習這門 html 可以使我提升我的思維能力和靈活性。